

(2.2) Máme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ t.j. její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu.

Tzn. chcí $\langle u, v \rangle = u^T A v = 0 \quad \wedge \quad \langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$

$\wedge (u, v)$ báze v $\mathbb{R}^2$

A je pozitivně definitní $\Rightarrow A = A^T \quad (v \mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Máme matici rotace v $\mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = E$$

Také vim že zrotovaný báze vektorů jsou ve tvaru:

$$e_1^\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ -\sin \alpha \end{pmatrix}, \quad e_2^\alpha = \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{tzn. že} \quad \begin{cases} \langle e_1^\alpha, e_2^\alpha \rangle = (e_1^\alpha)^T A e_2^\alpha = 0 \\ \cos \alpha \sin \alpha - \cos \alpha \sin \alpha = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$\langle e_1^\alpha, e_2^\alpha \rangle = (e_1^\alpha)^T A e_2^\alpha$$

$$= (\cos \alpha \quad -\sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= (a \cdot \cos \alpha - b \cdot \sin \alpha, \quad b \cdot \cos \alpha - c \cdot \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \sin \alpha (a \cdot \cos \alpha - b \cdot \sin \alpha) + \cos \alpha (b \cdot \cos \alpha - c \cdot \sin \alpha)$$

$$= a \cdot \sin \alpha \cos \alpha - b \cdot \sin^2 \alpha + b \cdot \cos^2 \alpha - c \cdot \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= (a-c) \sin d \cdot \cos d + b \cdot (\cos^2 d - \sin^2 d)$$

$$= (a-c) \sin d \cos d + b \cdot \cos 2d$$

$$= \frac{a-c}{2} \cdot \sin 2d + b \cdot \cos 2d$$

Tên, i.e

$$\frac{a-c}{2} \sin 2d + b \cos 2d = 0$$

$$\frac{a-c}{2} \sin 2d = -b \cos 2d$$

$$\frac{\sin 2d}{\cos 2d} = \frac{-2b}{a-c}$$

$$a-c \neq 0$$

$$\operatorname{tg}(2d) = \frac{-2b}{a-c}$$

$$d = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2b}{a-c} \right)$$

$$\text{pro } a \neq c$$

Tên, i.e

$$e_1' = \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2b}{a-c} \right) \right) \\ -\sin \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2b}{a-c} \right) \right) \end{pmatrix}$$

$$e_2' = \begin{pmatrix} \sin \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2b}{a-c} \right) \right) \\ \cos \left(\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2b}{a-c} \right) \right) \end{pmatrix}$$

Pro unitici rotace platí

$$E = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\det E = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$\hookrightarrow$ determinant je nenulový $\rightarrow E$ je regulární matice

$\Rightarrow E$ má LN sloupce

$\rightarrow e_1^\alpha$ a e_2^α jsou LN

$\hookrightarrow$ máme v $\mathbb{R}^2$ dva LN vektory $\Rightarrow$ generují $\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow (e_1^\alpha, e_2^\alpha)$ LN a generují $\mathbb{R}^2 \Rightarrow (e_1^\alpha, e_2^\alpha)$ báze

což znamená, že pro

- $a - c \neq 0$:
$$e_1' = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2b}{a-c}\right)\right) \\ -\sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2b}{a-c}\right)\right) \end{pmatrix}$$

(e_1', e_2') báze

$$e_2' = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2b}{a-c}\right)\right) \\ \cos\left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2b}{a-c}\right)\right) \end{pmatrix}$$

- pro $a - c = 0$

$\hookrightarrow a = c$ itak

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

$$\langle e_1^\alpha, e_2^\alpha \rangle = (e_1^\alpha)^T A e_2^\alpha$$

$$= (\cos \alpha \quad -\sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= (a \cdot \cos \alpha - b \cdot \sin \alpha, \quad b \cdot \cos \alpha - a \cdot \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \sin \alpha (a \cdot \cos \alpha - b \cdot \sin \alpha) + \cos \alpha (b \cdot \cos \alpha - a \cdot \sin \alpha)$$

$$= a \cdot \sin \alpha \cos \alpha - b \cdot \sin^2 \alpha + b \cdot \cos^2 \alpha - a \cdot \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= b \cdot (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

$$= b \cdot \cos 2\alpha$$

$$b \cdot \cos 2\alpha = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} b = 0 \end{array} \right. \rightarrow \text{triviale}$$

$$\left[\begin{array}{l} b \neq 0 \end{array} \right. \rightarrow \cos 2\alpha = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4} \quad \left(+ \frac{k\pi}{2} \right)$$

a platí to, co platilo pro e_1^α, e_2^α

$$e_1'' = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix} \quad e_2'' = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix}$$

$$e_1'' = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \quad e_2'' = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{ba'ze : } \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \right) \quad \text{pro } a-c=0, b \neq 0$$